CTF 推定と音声分離

軽量な残響推定は、分離性能にどう寄与するか

01 CTF 推定

軽量化と推定精度

BiMamba と構造の比較

02 音声分離

CTF 情報を使う効果

条件付けと補助損失

03 次の比較

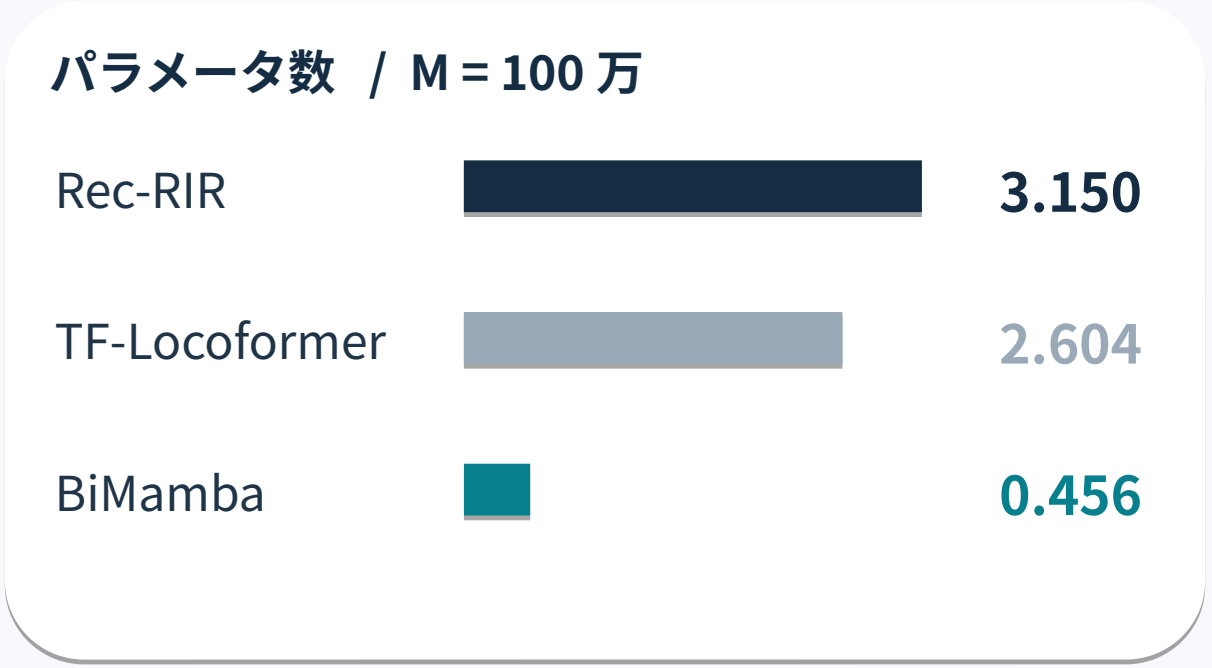
最終 test で切り分け

room / path ・ DAMSEP

確定した test 結果を中心に、途中 valid は区別して報告

BiMamba は約 0.46M パラメータ

物理 RIR 参照の test / 3,000 混合・ 6,000 RIR



モデル	RMSE ↓
Rec-RIR	0.004783
TF-Locoformer	0.004908
BiMamba	**0.004878**

Rec-RIR 比 − 85.5%

約 85.5% 少ないパラメータで、 Rec-RIR との RMSE 差は約 2.0%

学習損失はモデル間で異なる。単一 seed の比較。

出典： DAI-10 / 基準モデル比較結果

推定精度の改善にはトレードオフがある

同一参照内で比較 / LS 参照と物理 RIR 参照の値は混ぜない

周波数処理の置換 / 固定 LS 参照

構成	RMSE ↓
基準	0.001411
後段 BiMamba	0.001356
前後 BiMamba	**0.001220**

前後置換で − 13.6%

DRR 補助損失 / 物理 RIR 参照

DRR MAE ↓

1.793 → 1.015 dB

−43.4%

波形 RMSE は約 0.8% 悪化

時間 BiLSTM 置換： CTF 推論 41% 短縮 ／ RIR 復元込み 1.6% 短縮

出典： DAI-49 / DAI-50 / DAI-24 / DAI-69

CTF 条件付けは S で改善、 M では横ばい

過去の enh_rir 系列 / test SI-SNR / 推定 CTF と FiLM による条件付け

分離器	Baseline	推定 CTF	差 dB
S	17.58	18.14	＋ 0.56
M	20.132	20.068	−0.064

M の SDR は ＋ 0.366 dB

S と M は初期化・学習条件も異なる

初期の valid 改善と、最終 test の改善を分けて評価する

出典： DAI-17 / DAI-19 / DAI-20

DAMSEP は補助損失群で改善した

NF-WHAMR 8 kHz / test 3,000 件 / 同じモデルの損失アブレーション

損失	SI-SNR dB	SDR dB
clean のみ	11.19	12.71
3 損失	**13.50**	**14.76**

+ 2.31

dB SI-SNR

既存 TF-Locoformer S： 18.28 dB （別学習条件）

CTF 再構成項だけの効果は、進行中の 2 損失条件で切り分ける

出典： DAI-9 / DAI-21 / DAI-41 / DAI-61

room と path の効果は 4 条件で比較中

途中 valid.loss_sweep ↓ / 同一 21 epoch / 同じ追加データ・ seed 0

対照損失	valid ↓
room ＋ path	0.770
room のみ	0.764
path のみ	0.764
なし	0.770

ほかの CTF 実験

SPMamba 型 CTF
学習終了・ test 待ち

固定 BiMamba 条件付き S
CPU 採点の結果待ち

Oracle CTF 時間連結
valid のみ・ test 未確定

全 4 条件の学習終了後、同じ checkpoint 選択・参照信号で test 比較

room/path： 10 月 15 日 17:09 頃のログ。ほかの状態はレポートの最終確認時点。

出典： DAI-68 / DAI-51 / DAI-28 / DAI-43

新しい分離器は最終 test が未確定

同 epoch の valid SI-SNR 差 / 正の差は Baseline より高い

構成	epoch	valid 差 dB	記録上の状態
DeltaNet M	30	＋ 0.366	学習途中
Split S	25	＋ 0.285	再開待ち
時間 BiMamba S	35	＋ 0.045	再開待ち

最終 test ・学習時間・モデル規模を合わせて判断する

学習途中の小幅な valid 差だけでは、最終性能の優位性は判断しない

状態の最終記録： DeltaNet 10/12 、 Split 再開待ち、時間 BiMamba 10/13 。

出典： DAI-23 / DAI-40 / DAI-46

次は最終 test と損失の寄与を確かめる

軽量化は成立 / 分離への効果は条件依存

1 **固定 BiMamba 条件付き S**

採点結果を確定し、同条件の Baseline と比較

2 **room / path の 4 条件**

学習終了後、物理 RIR と LS 参照を別々に評価

3 **DAMSEP の 2 損失と 3 損失**

CTF 再構成項と除残響構造の寄与を切り分け

詳細条件・結果表・出典は、各ページの REPORT リンクと発表者ノートへ

出典： Linear 実験進捗レポート / DAI-28 / DAI-68 / DAI-61

REPORT